



СИЛАБУС
освітнього компонента

**ЕЛЕМЕНТАРНА МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА
НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ**

для першого (бакалаврського) освітнього рівня вищої освіти
спеціальності 014 Середня освіта (Математика)
Освітньо-професійна програма **Математика. Фізика**

1. Тип дисципліни.

Нормативний

2. Рік (роки) навчання.

2, 3 курси

3. Семестр / семестри.

4, 5 семестри

4. Кількість кредитів ECTS.

8,5

5. Відомості про викладача (викладачів).

Мурзіна Олена анатоліївна – доктор педагогічних наук, доцент, доцент кафедри математики та інформатики +380671664417 e-mail: elena_murzina@ukr.net

6. Мета вивчення дисципліни (в термінах результату навчання й компетенції).

Мета – надати основні поняття й методи методики навчання математики, загальної методики, методики розв’язування математичних завдань різних типів, рівнянь, досліджень, доведення; сформувати вміння та навички розв’язування задач, які вивчають в шкільному курсі математики, та алгоритми введення математичних понять; використовувати алгоритми при розв’язанні прикладних та задач на доведення; сприяти розвитку логічного та аналітичного мислення здобувачів.

Компетентності, які здобувачі освіти мають одержати після завершення курсу:

Загальні компетентності (ЗК):

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми в галузі середньої освіти, що передбачає застосування теоретичних знань і практичних умінь з математики та фізики, педагогіки, психології, теорії та методики навчання і характеризується комплексністю та невизначеністю педагогічних умов організації освітнього процесу в закладах середньої освіти.

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і свобод людини і громадянина в Україні.

ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і технологій.

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК5. Здатність цінувати й поважати культурну багатоманітність, виявляти толерантність у міжособистісній та міжкультурній комунікації, усвідомлювати необхідність рівних можливостей для всіх учасників освітнього процесу.

ЗК8. Здатність працювати в команді, приймати ефективні рішення у професійній діяльності, мотивувати людей до досягнення спільної мети та відповідального ставлення до обов'язків (лідерська, соціальна компетентність).

ЗК 9. Знання й розуміння предметної області та професійної діяльності.

ЗК10. Здатність діяти автономно, приймати обґрунтовані рішення у професійній діяльності і відповідати за їх виконання, діяти відповідально і свідомо на основі чинного законодавства та етичних міркувань (мотивів).

Спеціальні (фахові, предметні) компетентності спеціальності (СК):

ФК 1. Здатність організовувати та здійснювати об'єктивний контроль і оцінювання рівня навчальних досягнень учнів з математики та фізики на засадах компетентнісного підходу, а також реалізувати зворотній зв'язок на підґрунті розроблених критеріїв та обраних інструментів оцінювання.

ФК 2. Здатність здійснювати цілепокладання, планування та проектування процесів навчання і виховання учнів з урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей, освітніх потреб і можливостей; добирати та застосовувати ефективні методики й технології навчання, виховання і розвитку учнів.

ФК 5. Здатність розв'язувати задачі шкільного курсу математики та фізики базової середньої школи різного рівня складності і пояснювати їх розв'язання учням.

ФК 6. Здатність до аналізу математичних структур, у тому числі до оцінювання обґрунтованості й ефективності використовуваних математичних підходів.

ФК 7. Здатність формулювати проблеми математично та в символній формі з метою спрощення їхнього аналізу й розв'язання.

ФК 8. Здатність подавати математичні міркування та висновки з них у формі, придатній для цільової аудиторії, а також аналізувати та обговорювати математичні міркування інших осіб, залучених до розв'язання тієї самої задачі.

ФК 9. Здатність здійснювати міркування та виокремлювати ланцюжки міркувань у математичних доведеннях на базі аксіоматичного підходу, а також розташовувати їх у логічну послідовність, у тому числі відрізняти основні ідеї від деталей і технічних викладок; здатність конструювати формальні доведення з аксіом та постулатів і відрізняти правдоподібні аргументи від формально бездоганих.

ФК 10. Здатність до кількісного мислення, розробки і дослідження математичних моделей явищ, процесів та систем, використання обчислювальних інструментів для чисельних і символних розрахунків; здатність застосовувати спеціалізовані мови програмування та пакети прикладних програм.

ФК 11. Здатність діяти за заданими базовими математичними алгоритмами, здійснювати їх вибір і застосування; набувати поглиблені когнітивні та практичні уміння і навички, необхідні для конструювання алгоритмів, описання способів розв'язання математичних задач у вигляді алгоритмічного припису.

ФК 12. Здатність до застосування ефективних педагогічних

методик й освітніх технологій для забезпечення та оцінки якості навчання математики та фізики у закладах середньої освіти, до формування в учнів ключових і предметних компетентностей з математики та фізики.

Програмні результати навчання

ПРН 1. Відтворює основні концепції та принципи педагогіки і психології; враховує в освітньому процесі закономірності розвитку, вікові та інші індивідуальні особливості учнів.

ПРН 2. Називає і аналізує методи цілепокладання, планування та проєктування процесів навчання і виховання учнів на основі компетентнісного підходу з урахуванням їх освітніх потреб; класифікує форми, методи і засоби навчання математики та фізики в закладах загальної середньої освіти.

ПРН 9. Називає принципи *modus ponens* (правило виведення логічних висловлювань) та *modus tollens* (доведення від супротивного) і використовує умови, формулювання, висновки, доведення та наслідки математичних тверджень.

ПРН 10. Називає, класифікує і аналізує задачі шкільного курсу математики та фізики різних рівнів складності, демонструє здатність їх розв'язувати.

ПРН 14. Здійснює добір і застосовує сучасні освітні технології та методики для формування предметних компетентностей учнів; критично оцінює результати їх навчання та ефективність уроку.

ПРН 15. Вибирає відповідні форми та методи виховання учнів на уроках і в позакласній роботі; аналізує динаміку особистісного розвитку учнів, визначає ефективні шляхи їх мотивації до саморозвитку та спрямування на прогрес і досягнення з урахуванням здібностей та інтересів кожного з них.

ПРН 16. Застосовує сучасні інформаційно-комунікаційні та цифрові технології у професійній діяльності..

ПРН 17. Знаходить потрібну науково-технічну інформацію у спеціальній науковій і методичній літературі, базах даних та інших джерелах інформації, зокрема іноземною мовою.

ПРН 19. Демонструє навички розв'язувати конкретні математичні задачі, які сформульовано у формалізованому вигляді; виконує базові перетворення для специфічних ситуацій, застосовує навички управління інформацією і комп'ютерних засобів статистичного аналізу даних.

ПРН 20. Демонструє навички розв'язувати типові задачі математичного аналізу, алгебри, диференціальних та інтегральних рівнянь, різних розділів фізики, чітко й раціонально пояснює їх розв'язки.

ПРН 25. Генерує в учнів розуміння основ математичного моделювання, готовність до застосування моделювання для розв'язування задач, формування математичних компетентностей учнів.

ПРН 26. Демонструє вміння навчати учнів державною мовою; формувати та розвивати їх мовно-комунікативні уміння і навички засобами навчального предмету та інтегрованого навчання.

ПРН 28. Демонструє вміння формувати ціннісний аспект математичного знання, знань фізики, координувати його емоційне сприйняття учнями, розробляти і пропонувати різні форми та види виховання, позитивного ставлення до математики та фізики та мотивації учнів до засвоєння їх основ та методів.

7. Передумови (актуальні знання, необхідні для опанування дисципліни).

Курс шкільної математики, алгебра та геометрія

8. Зміст дисципліни

№	Змістовні модулі та їхня структура	денна форма навчання					заочна форма навчання				
		загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота	загальна кількість	лекцій	практичні заняття	лабораторні роботи	самостійна робота
Перший модуль. Елементарна математика в школі											
1.1.	Зміст математичної освіти в основній школі: <i>числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; геометричні фігури; геометричні величини.</i>	10	2	2		6	10	1	1		8
1.2.	Цілі і дробові вирази. Тотожні перетворення. Розв'язування рівнянь і нерівностей та їх систем.	10	2	2		6	10	1	1		8
1.3.	Функції як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ	10	2	2		6	10	1	1		8
1.4.	Курс геометрії основної школи: геометричні фігури та їх властивості. Планіметрія.	10	2	2		6	10	1	1		8
1.5.	Аналітичне задання геометричних фігур: рівняння прямої, кола, формули довжини відрізка, координат середини відрізка, поняття про метод координат.	10	2	2		6	10	1	1		8
1.6.	Стереометрія як навчальний предмет	10	2	2		6	10	1	1		8
Другий модуль. Загальна методика навчання математики											
2.1.	Предмет методики викладання математики. Принципи, форми та методи навчання математики. Компетентнісний підхід	10	2	2		6	10	1	1		8
2.2.	Реформування математичної системи освіти.	10	2	2		6	8				8
2.3.	Методи наукового пізнання. Проблемне навчання та його особливості.	10	2	2		6	8				8
2.4.	Введення та формування математичних понять	10	2	2		6	10	1	1		8
2.5.	Теореми і методи їх доведення у школі.	10	2	2		6	8				8
2.6.	Методика розв'язання задач	10	2	2		6	8				8
Третій модуль.											
3.1	Методика навчання математики в 5-6 класах	10	2	2		6	10	1	1		8
3.2	Методика навчання алгебри та геометрії в 7-9 класах	10	2	2		6	9	1			8
3.3	Методика навчання алгебри та початкам аналізу і геометрії в 10-11 класах	10	2	2		6	9	1			8
3.4	Похідна, похідна, інтеграл.	10	2	2		6	9		1		8
3.5	Методи розв'язання рівнянь і нерівностей. Логічні прийоми мислення при розв'язуванні задач з параметрами	10	2	2		6	9		1		8

3.6	Методика навчання елементам комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики.	10	2	2		6	8				8
3.7	Позакласна робота з математики. Факультативи.	10	2	2		6	8				8
Четвертий модуль											
4.1	Навчальне обладнання. Використання комп'ютерних інформаційних технологій при навчання математики.	12	2	2		8	9				9
4.2	Системний, комплексний, особистісно-орієнтований підходи у процесі вивчення математики в школі. Підвищення ефективності уроків математики.	12	2	2		8	11	1			10
4.3	Дидактична аналітика і конструювання засобів навчання в роботі вчителя математики середньої і старшої школи	12	2	2		8	11		1		10
4.4	Проектна діяльність. Математичне моделювання, аналітика, алгоритмізація в математиці	12	2	2		8	10				10
4.5	Методика веб-квестів як досвід розвитку інформаційної культури учнів	14	4	2		8	10				10
4.6	Конструювання засобів навчання. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів. Нові підходи	11	2	2		7	10				10
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ГОДИН		255	52	50		153	255	22	22		211

9. Список рекомендованої навчальної літератури.

Основна навчальна література

- Бевз Г. П. Методи навчання математики : навч.-метод. посіб. / Г. П. Бевз. – К. : Генеза, 2010. – 117 с. : іл.
- Слепкань З. І. Методика навчання математики : підручник / З. І. Слепкань. – 2-е вид., допов. і перероб. – К. : Вища школа, 2006. – 582 с. : іл.
- Навчальні програми для 6-9 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік). Навчальні програми для 6-9 класів (Державний стандарт базової і повної загальної середньої освіти, 2011 рік) Математика.
<https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas>
- Модельні навчальні програми для 5-9 класів нової української школи (запроваджуються поетапно з 2022 року) <https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi/modelni-navchalni-programi-dlya-5-9-klasiv-novoyi-ukrayinskoyi-shkoli-zaprovadzhuysya-poetapno-z-2022-roku>
- Osvita.ua [Електронний ресурс]. – 2016. – Режим доступу до сайту : <http://osvita.ua/>.
- Соловйов В.М. Теорія та методика навчання математики. – Кривий Ріг: КДПУ, 2001. – 370 с.

Додаткова навчальна література

- Кучевський М. І. Розв'язування задач з параметрами // Математика в школах України. – 2018- №7-8.
- Кучевський М.І. Додатковий матеріал до теми «Квадратні рівняння». // Математика в школах України. – 2018-№6.

3. Апостолова Г.В., Ясінський В.В. Перші зустрічі з параметрами. – К.: Факт, 2008. – 324 с.
4. Горштейн П. І., Полонський В. Б., Якір М. С. Задачі з параметрами. – К.: РІА “Текст”; МП “ОКО”, 1992. – 290 с.
5. www.testportal.gov.ua
6. www.mathforum1.at.ua

10. Технології викладання та атестації

Діяльність студента:

1) аудиторна робота:

- сприймання лекційного матеріалу, написання конспекту;
- робота на практичних заняттях;
- написання контрольних модульних робіт;
- підсумковий контроль – усне опитування за матеріалом курсу;

2) позааудиторна робота:

- робота з навчальною літературою, рекомендованою викладачем;
- виконання домашніх практичних робіт;
- виконання індивідуального завдання.

Передбачається використання наступних форм навчання:

- Словесні, наочні методи навчання;
- Командні (групові) методи навчання;
- Практичні методи навчання;
- Індивідуальні методи навчання;
- Дослідницькі, проблемно-пошукові методи навчання;
- Активні методи навчання (навчальна дискусія тощо);
- Самостійна робота (робота з навчально-методичною літературою, цифрові методи навчання).

Поточний контроль:

2 письмові модульні контрольні роботи.

Форма семестрового контролю:

іспит

Технічні Вимоги до комп'ютерного та іншого технічного обладнання, яке забезпечує навчальний процес

Обладнання: підручники, комп'ютер.

Додаткове обладнання: проектор мультимедійний, доступ до мережі Інтернет.

11. Критерії оцінювання

В процесі викладання дисципліни використовуються такі методи оцінювання

- самооцінювання;
- взаємооцінювання;
- контрольна модульна робота (письмова робота);
- усне опитування;
- тестування.

Семестрову рейтингову оцінку розраховують, виходячи з критеріїв:

1 семестр:

Вид діяльності	Критерії оцінювання	Бали
Виконання завдань практичних занять	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні.	0-40
Виконання блоку завдань для	Всі завдання виконано вчасно, розв'язання та відповіді правильні, обґрунтовані, повні, з використанням основної та	0-10

самостійного опрацювання	додаткової літератури, носять творчий характер. Представлені вчасно для перевірки викладачем	
КМР № 1	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обгрунтовані, повні.	0-15
КМР №2	Всі контрольні завдання виконані правильно, розв'язання добре обгрунтовані, повні.	0-15
Іспит	На теоретичні питання надано повну конкретну відповідь, практичне завдання розв'язане правильно та добре обгрунтовано.	0-20
Усього за семестр		100

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала	Оцінка за 100- бальною шкалою	Шкала ECTS
відмінно / зараховано	90 – 100	A – відмінно – відмінне виконання роботи з незначною кількістю помилок
добре/ зараховано	83 – 89	B – дуже добре – вище середнього рівня з кількома помилками
добре/ зараховано	75 – 82	C – добре – загалом правильна робота з кількома грубими помилками
задовільно/ зараховано	67 – 74	D – задовільно – посередньо, зі значною кількістю недоліків
задовільно/ зараховано	60 – 66	E – достатньо – виконання задовольняє мінімальні критерії оцінки
незадовільно/ не зараховано	21 – 59	FX – незадовільно з можливістю повторного складання семестрового контролю
незадовільно/ не зараховано	0 – 20	F – незадовільно з обов'язковим повторним курсом

У процесі роботи необхідно дотримуватися Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», відповідних принципів академічної доброчесності.

12. Мови викладання.

Українська.

13. Навчальний контент для проведення практичних робіт.

Теми практичних робіт

Змістовний модуль 1. Елементарна математика в школі

1. Зміст математичної освіти в основній школі: числа; вирази; рівняння і нерівності; функції; геометричні фігури; геометричні величини.
2. Цілі і дробові вирази. Тотожні перетворення. Розв'язування рівнянь і нерівностей та їх систем.
3. Функції як засобів математичного моделювання реальних процесів і явищ
4. Курс геометрії основної школи: геометричні фігури та їх властивості. Планіметрія.
5. Аналітичне задання геометричних фігур: рівняння прямої, кола, формули довжини відрізка, координат середини відрізка, поняття про метод координат.
6. Стереометрія як навчальний предмет

Змістовний модуль 2. Загальна методика навчання математики

1. Предмет методики викладання математики. Принципи, форми та методи навчання математики. Компетентнісний підхід
2. Реформування математичної системи освіти.
3. Методи наукового пізнання. Проблемне навчання та його особливості.
4. Введення та формування математичних понять
5. Теореми і методи їх доведення у школі.
6. Методика розв'язання задач

Змістовний модуль 3

1. Методика навчання математики в 5-6 класах
2. Методика навчання алгебри та геометрії в 7-9 класах
3. Методика навчання алгебри та початкам аналізу і геометрії в 10-11 класах
4. Похідна, первісна, інтеграл.
5. Методи розв'язання рівнянь і нерівностей. Логічні прийоми мислення при розв'язуванні задач з параметрами
6. Методика навчання елементам комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики.
7. Позакласна робота з математики. Факультативи.

Змістовний модуль 4

1. Навчальне обладнання. Використання комп'ютерних інформаційних технологій при навчання математики.
2. Системний, комплексний, особистісно-орієнтований підходи у процесі вивчення математики в школі. Підвищення ефективності уроків математики.
3. Дидактична аналітика і конструювання засобів навчання в роботі вчителя математики середньої і старшої школи
4. Проектна діяльність. Математичне моделювання, аналітика, алгоритмізація в математиці
5. Методика веб-квестів як досвід розвитку інформаційної культури учнів
6. Конструювання засобів навчання. Оцінювання знань, умінь і навичок учнів.

Більш детальна інформація за посиланням:

<http://du.luguniv.edu.ua>